

Содержание

Введение	2
1 Теоретические основы прогнозирования финансовых времен- ных рядов	5
1.1 Особенности финансовых временных рядов	5
1.2 Классические модели прогнозирования курса валют	5
1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании	5
1.4 Нейросетевые модели прогнозирования	5
2 Методология исследования и описание данных	6
2.1 Выбор объекта исследования	6
2.2 Очистка и подготовка данных	6
2.3 Постановка задачи прогнозирования	6
2.4 Используемые модели	6
3 Практическая реализация (эксперименты и результаты)	7
3.1 Результаты обучений классических моделей	7
3.2 Результаты ML-моделей	7
3.3 Построение и обучение LSTM	7
3.4 Сравнение результатов всех моделей	7
3.5 Интерпретация результатов	7
Заключение	8
Приложения	9
А Приложение А. Код модели LSTM	9
Список литературы	9

Введение

Актуальность темы. Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью нестабильности, представляя собой сложную, хаотичную и высокодинамичную среду. В условиях глобализации и непрерывных изменений экономических тенденций прогнозирование валютных курсов приобретает особую значимость. Точные прогнозы жизненно необходимы для макроэкономического планирования, стабильной работы банковского сектора, инвестиционной деятельности и эффективного государственного управления. Однако данная задача осложнена беспрецедентно высокой волатильностью и неполнотой рыночной информации. В отличие от многих других сфер (например, прогнозирования спроса на электроэнергию, где известны четкие факторы — погода или календарные дни), понимание факторов, влияющих на курсы валют, сильно ограничено, а широко известные прогнозы могут сами по себе менять поведение участников торгов, делая валютные тенденции труднопредсказуемыми. Традиционные методы прогнозирования далеко не всегда дают точные результаты и не способны уловить все закономерности в условиях хаоса. В последние годы, чтобы решить эту проблему, активно развиваются и внедряются алгоритмы машинного обучения (ML) и глубокие нейросети, предлагая новый взгляд на анализ данных. В научной литературе сформировалось два основных лагеря в подходах к прогнозированию: использование классических статистических моделей и применение методов машинного обучения. Традиционно прогнозирование финансовых временных рядов осуществлялось с помощью классических моделей, флагманом среди которых является интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA). При всех своих плюсах, модели этого класса имеют существенное ограничение: они предполагают линейную форму взаимосвязей и зачастую постоянную дисперсию, из-за чего им трудно справляться с нелинейными рыночными паттернами.

С другой стороны, искусственные нейронные сети и методы глубокого обучения, такие как сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM), обладают высочайшей гибкостью и мощным потенциалом для нелинейного моделирования. Архитектуры LSTM способны сохранять важную информацию из бо-

лее ранних периодов благодаря специальным механизмам памяти, что делает их крайне эффективными для временных рядов. Однако проблема заключается в том, что в научном сообществе до сих пор нет однозначного ответа, какой метод лучше. Не смотря на наличие большого количества исследований, результаты остаются противоречивыми: одни работы доказывают подавляющее превосходство нейросетей, тогда как другие указывают, что классические методы (особенно на определенных горизонтах планирования) или гибридные модели показывают не менее высокую, а порой и лучшую точность.

Цель работы. Целью данной работы является сравнение эффективности классических статистических моделей и нейросетевых методов при прогнозировании курса валют.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. изучить особенности финансовых временных рядов;
2. рассмотреть классические модели прогнозирования;
3. изучить методы машинного обучения;
4. исследовать нейросетевые модели;
5. подготовить исторические данные для анализа;
6. обучить выбранные модели;
7. сравнить полученные результаты.

Объект исследования. Объектом исследования выступает валютный курс (на примере выбранной валютной пары, например, USD/UZS).

Предмет исследования. предметом исследования являются методы прогнозирования временных рядов.

Методы исследования. В процессе выполнения работы применяются следующие методы анализа и прогнозирования:

1. статистические методы (в частности, параметрические модели ARIMA);
2. методы машинного обучения (ML);
3. нейросетевые методы (включая архитектуру рекуррентных сетей LSTM).

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы прогнозирования финансовых временных рядов

- 1.1 Особенности финансовых временных рядов**
- 1.2 Классические модели прогнозирования курса валют**
- 1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании**
- 1.4 Нейросетевые модели прогнозирования**

Глава 2. Методология исследования и описание данных

2.1 Выбор объекта исследования

2.2 Очистка и подготовка данных

2.3 Постановка задачи прогнозирования

2.4 Используемые модели

Глава 3. Практическая реализация (эксперименты и результаты)

3.1 Результаты обучений классических моделей

3.2 Результаты ML-моделей

3.3 Построение и обучение LSTM

3.4 Сравнение результатов всех моделей

3.5 Интерпретация результатов

Заключение

Приложения

A Приложение A. Код модели LSTM